



**DOC-009**

# QUALITY AND TESTING PROTOCOL

Ensayos No Destructivos, Dinámicos y Certificaciones en Pista

---

## DATA ROOM DE INGENIERÍA Y OPERACIONES CERO

Este documento contiene especificaciones técnicas, estratégicas, de sourcing y de marketing del primer coche de calle del mundo co-diseñado por internet. Toda contribución queda bajo la licencia abierta Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0). La reproducción o uso comercial de esta información sin la aprobación explícita del Core Team de CERO está prohibida.

|                 |                 |                |            |
|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| <b>AUTOR:</b>   | INGENIERÍA CERO | <b>ESTADO:</b> | APROBADO   |
| <b>VERSIÓN:</b> | v16.0           | <b>FECHA:</b>  | 15.07.2026 |

## 1. Ensayos No Destructivos de Soldaduras (NDT)

Todas las uniones soldadas del arco de seguridad y soportes de suspensión se someterán a inspección visual y ensayos por líquidos penetrantes (norma UNE-EN ISO 3452-1) en taller. Se aplicará el limpiador, luego el penetrante de contraste rojo durante 15 minutos, y finalmente el revelador blanco. Cualquier defecto de soldadura obligará a amolar y resoldar la junta de forma inmediata. Se realizará una prueba de resistencia de aislamiento aplicando tensión continua de seguridad entre el bus de alta tensión (HV) y el chasis metálico (LV), verificando la ausencia de fugas.

## 2. Gráfico de Física y Dinámica Lateral en Pista

A continuación se presentan los resultados del ensayo dinámico de slalom de CERO, mostrando la trayectoria XY y el perfil de aceleración lateral en fuerzas G:

## 3. Protocolo de Pruebas Dinámicas en Circuito Cerrado

Pruebas de validación en circuito privado antes de iniciar el dossier de homologación de calle:

- Test de Slalom: Slalom a 40 km/h, 60 km/h y 80 km/h con telemetría de acelerómetros para verificar balanceo lateral, transferencias de peso y rigidez cinemática de los trapecios. Se comprobará que la frecuencia natural de balanceo se mantiene dentro de los límites calculados en Onshape.
- Ensayo de Frenado de Emergencia: Detenciones completas consecutivas desde 80 km/h a 0 km/h. Verificación de desvanecimiento (fade) de frenos y ajuste mecánico de la bias bar del pedalier para asegurar que las ruedas delanteras bloquean ligeramente antes que las traseras, evitando trompos dinámicos.
- Prueba de Stress de Temperatura de Baterías: Monitorear la temperatura de las celdas de litio durante 30 minutos de rodaje continuo. La temperatura de ninguna celda debe superar los 55°C, activándose el apagado de seguridad del BMS de forma automática si se rebasa dicha cota.

